Unnamed 20260517

CTST 2003 P28

Nordic 1987 P3

Nordic 2010 P1

Canada National 1969 P8

Putnam 1963 A2

利用单调性把正整数间精心设计的乘积或幂次比较转化为函数值不等式，再借完全积性或互质积性分解乘积，并通过消元、整数值域的离散夹逼或高次幂取根极限获得刚性的函数值关系。

Nordic 2010 P1

已知单调不减函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足对任意互质的正整数 m,n 均有

$$f(mn)=f(m)f(n)$$

求证：$f(8)f(13)\geqslant f(10)^2$。

解

由单调不减性及 $91\geqslant 90$，有 $f(91)\geqslant f(90)$。注意到 $91=13\cdot 7$、$90=9\cdot 10$，且 13 与 7 互质、9 与 10 互质，故

$$f(13)f(7)\geqslant f(9)f(10)$$

同理，由 $72\geqslant 70$，以及分解 $72=8\cdot 9$、$70=7\cdot 10$ 中的两个因子分别互质，得到

$$f(8)f(9)\geqslant f(7)f(10)$$

将以上两个不等式相乘。由于函数值均为正整数，可以约去 $f(7)f(9)$，于是

$$f(8)f(13)\geqslant f(10)^2$$

Putnam 1963 A2

设正整数数列 $a_1,a_2,\cdots$ 严格递增，且 $a_2=2$。若任意互质的正整数 m,n 均满足 $a_{mn}=a_ma_n$，证明：对每个正整数 n，都有 $a_n=n$。

解

由于数列由正整数组成且严格递增，而 $a_2=2$，所以 $a_1=1$。令 $a_3=r$，则 $r\geqslant 3$。由 2 与 3 互质，

$$a_6=a_2a_3=2r$$

数列严格递增且各项均为整数，故

$$r+2 \leqslant a_5 \leqslant 2r-1$$

又因为 2 分别与 $5,9$ 互质，所以

$$a_{10}=a_2a_5 \leqslant 4r-2, \qquad a_9 \leqslant a_{10}-1 \leqslant 4r-3$$

以及

$$a_{18}=a_2a_9 \leqslant 8r-6$$

从下标 15 到下标 18 之间还隔着两项，故 $a_{15} \leqslant a_{18}-3 \leqslant 8r-9$。另一方面，3 与 5 互质，因而

$$a_{15}=a_3a_5 \geqslant r(r+2)$$

于是

$$r^2+2r \leqslant 8r-9$$

即 $(r-3)^2 \leqslant 0$，所以 $r=3$，也就是 $a_3=3$。

下面说明这个等式可以不断向后推进。设奇数 $N>1$ 满足 $a_N=N$。由于 2 与 N 互质，

$$a_{2N}=a_2a_N=2N$$

严格递增的整数 $a_{N+1},a_{N+2},\cdots,a_{2N-1}$ 全部位于 N 与 $2N$ 之间。这里共有 $N-1$ 项，而严格位于 N 与 $2N$ 之间也恰有 $N-1$ 个整数，因此

$$a_j=j \qquad (N \leqslant j \leqslant 2N)$$

从 $N_0=3$ 开始递归定义 $N_{k+1}=2N_k-1$。这些数都是奇数并且趋于无穷；上面的结论依次给出 $a_j=j$ 对每个 $N_k \leqslant j \leqslant 2N_k$ 成立。这些区间覆盖所有不小于 3 的正整数，再结合 $a_1=1$ 与 $a_2=2$，便得到 $a_n=n$ 对每个正整数 n 均成立。

Canada National 1969 P8

设函数 $f:\mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}$ 满足 $f(2)=2$，并且对任意正整数 m,n，均有 $f(mn)=f(m)f(n)$。此外，当 $m>n$ 时，总有 $f(m)>f(n)$。证明：对每个正整数 n，都有 $f(n)=n$。

解

由 $f(2)=f(1)f(2)$ 以及 $f(2)=2$ 可知 $f(1)=1$。进一步利用乘法性可得，对每个非负整数 k，都有

$$f(2^k)=f(2)^k=2^k$$

固定非负整数 k。由于 f 严格递增且只取整数值，对每个 $j=0,1,\cdots,2^k-1$，都有

$$f(2^k+j+1)-f(2^k+j) \geqslant 1$$

另一方面，将这些差相加，得到

$$\sum_{j=0}^{2^k-1}\big(f(2^k+j+1)-f(2^k+j)\big)=f(2^{k+1})-f(2^k)=2^{k+1}-2^k=2^k$$

左边恰有 2^k 个不小于 1 的整数项，而它们的和等于 2^k，故每一项都等于 1。因此

$$f(2^k+j)=2^k+j\qquad(j=0,1,\cdots,2^k)$$

每个正整数都落在某个区间 $[2^k,2^{k+1}]$ 内，所以对所有正整数 n，都有 $f(n)=n$。

Nordic 1987 P3

已知严格递增函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足 $f(2)=a>2$，且对任意正整数 m,n 均有

$$f(mn)=f(m)f(n)$$

求 a 的最小可能值。

解

函数 $f(n)=n^2$ 满足题设全部条件，此时 $a=4$，故 a 的最小可能值不超过 4。

因为 $a=f(2)$ 是大于 2 的正整数，若 $a<4$，则只能有 $a=3$。由积性反复应用可得，对任意正整数 n,k 均有 $f(n^k)=f(n)^k$。一方面，$3^4=81>64=2^6$，由严格递增性得到

$$f(3)^4=f(3^4)>f(2^6)=f(2)^6=3^6>5^4$$

因而 $f(3)>5$。另一方面，$3^8=6561<8192=2^{13}$，故

$$f(3)^8=f(3^8)<f(2^{13})=f(2)^{13}=3^{13}<6^8$$

因而 $f(3)<6$。这与 $f(3)$ 为整数矛盾，所以 $a\neq3$。

因此 a 的最小可能值为 4。

CTST 2003 P28

求所有的函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{R}$ 使得

(1) 对任意正整数 n 均有 $f(n+1)\geqslant f(n)$；

(2) 对任意互质的正整数 m,n 均有 $f(mn)=f(m)f(n)$。

解

零函数显然满足条件。以下设 f 不是零函数。由于 1 与任意正整数 n 互质，题设给出 $f(n)=f(1)f(n)$。存在某个 n 使 $f(n)\neq 0$，所以 $f(1)=1$。再由单调不减性可知，对每个正整数 n 都有 $f(n)\geqslant 1$。

先设 $f(2)=1$。对任意奇数 $q\geqslant 3$，互质积性给出

$$f(2q)=f(2)f(q)=f(q)$$

因此 f 在整数区间 $[q,2q]$ 上恒定。奇数 $q=3,5,7,\cdots$ 对应的这些区间两两依次相交，并且其并集包含所有不小于 3 的正整数，故存在常数 $c\geqslant 1$，使得对所有 $n\geqslant 3$ 都有 $f(n)=c$。由于 3 与 4 互质，

$$c=f(12)=f(3)f(4)=c^2$$

所以 $c=1$，从而 $f(n)=1$ 对所有正整数 n 成立。

以下设 $f(2)>1$。令 $\alpha=\log_2 f(2)>0$，并定义

$$g(n)=f(n)^{1/\alpha}$$

则 $g:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{R}_+$ 单调不减，对互质的正整数仍满足 $g(mn)=g(m)g(n)$，并且 $g(1)=1, g(2)=2$。

先证明：对任意整数 $m\geqslant 2$ 和 $k\geqslant 1$，都有

$$g(m)^{k-1}g(m-1)\leqslant g(m^k)\leqslant g(m)^{k-1}g(m+1) \tag{1}$$

事实上，对任意正整数 r，数 m 与 m^r-1, m^r+1 均互质。结合单调性与互质积性可得

$$\begin{aligned} g(m^{r+1}-1)&\geqslant g(m^{r+1}-m)=g(m)g(m^r-1)\\ g(m^{r+1}+1)&\leqslant g(m^{r+1}+m)=g(m)g(m^r+1)\end{aligned}$$

从 $r=1$ 开始反复应用这两个不等式，得到

$$\begin{aligned} g(m^k-1)&\geqslant g(m)^{k-1}g(m-1)\\ g(m^k+1)&\leqslant g(m)^{k-1}g(m+1)\end{aligned}$$

再利用 $g(m^k-1)\leqslant g(m^k)\leqslant g(m^k+1)$，便得到式 (1)。特别地，取 $m=2$ 可得

$$2^{k-1}\leqslant g(2^k)\leqslant 2^{k-1}g(3) \tag{2}$$

现在固定整数 $m\geqslant 3$。对每个正整数 k，取整数 s 使得

$$2^s\leqslant m^k<2^{s+1}$$

由单调性、式 (1) 与式 (2)，有

$$\begin{aligned} 2^{s-1}\leqslant g(2^s)\leqslant g(m^k)&\leqslant g(m)^{k-1}g(m+1)\\ g(m)^{k-1}g(m-1)\leqslant g(m^k)&\leqslant g(2^{s+1})\leqslant 2^s g(3)\end{aligned} \tag{3}$$

又由 $k\log_2 m-1<s\leqslant k\log_2 m$，可知 $m^k/2<2^s\leqslant m^k$。结合式 (3) 并在两边适当乘以 $g(m)$，得到

$$\frac{g(m)}{4g(m+1)}m^k<g(m)^k\leqslant\frac{g(m)g(3)}{g(m-1)}m^k$$

取 k 次方根，再令 $k \to \infty$。上式两端除 m^k 外的因子都是与 k 无关的正常数，因此得到 $g(m) = m$。结合 $g(1) = 1, g(2) = 2$，可知对每个正整数 n 都有 $g(n) = n$，从而

$$f(n) = n^\alpha$$

反过来，零函数以及函数 $f(n) = n^\alpha$，其中 $\alpha \geqslant 0$，都满足题设条件。综上，全部解为

$$f(n) = 0$$

以及

$$f(n) = n^\alpha \qquad (\alpha \geqslant 0)$$